

Uma Análise da Implementação do Protocolo QKD BB84 em Processadores Quânticos Reais IBM vs. Simulação

'JetBrains Mono (Original: An Analysis of QKD BB84 Protocol
Implementation over Real IBM Quantum Processors
vs. Simulation)

João da Cruz de Natividade e Silva Neto
Alydson de Araujo Lustoza
Universidade Federal do Pará (UFPA)



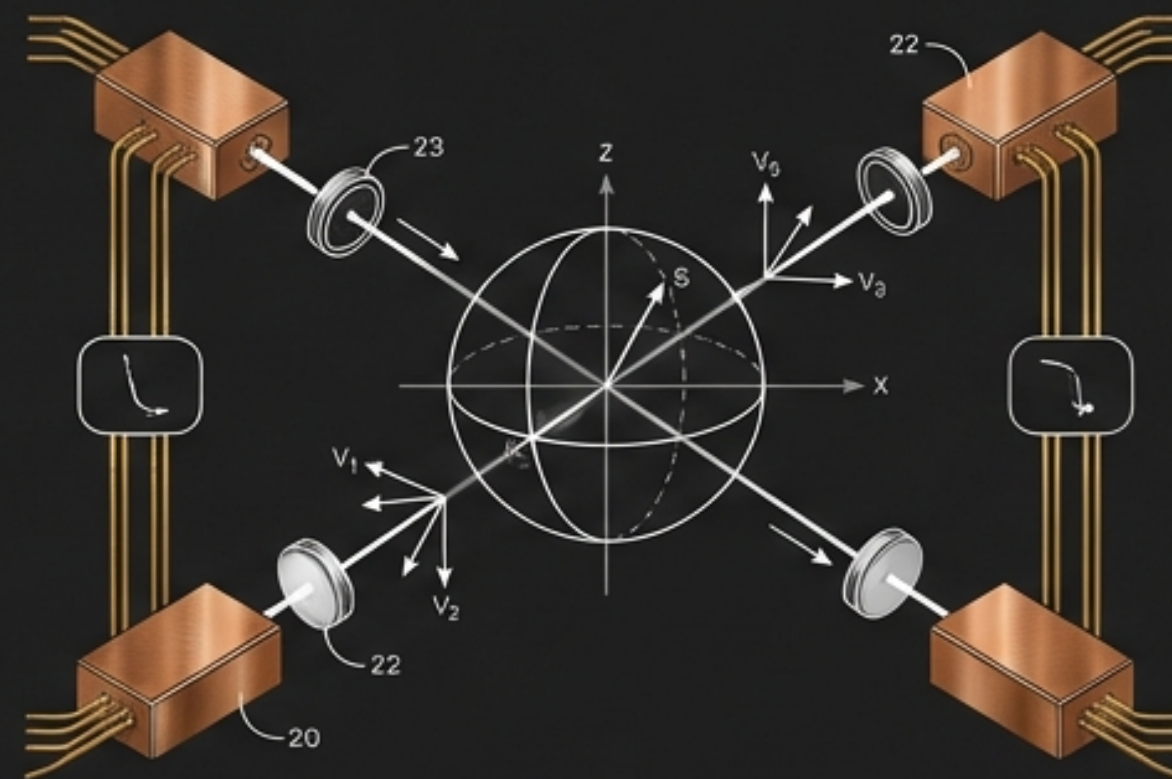
O Problema: A Matemática Falha, A Física Garante



O Problema: Criptografia RSA

Baseada na fatoração de números primos.

Algoritmo de Shor + Computação Quântica = **Quebra em tempo polinomial.**



A Solução: QKD (Protocolo BB84)

Segurança baseada em **Física**, não em Matemática.

Teorema da **Não-Clonagem**: Copiar altera o estado.

Princípio da **Incerteza**: Medir destrói a informação.

Metodologia: Ferramentas e Lógica



Alice
(Remetente)

- Prepara Qubits (Bits Aleatórios)
- Aplica Portas Hadamard (H-gates) para rotação



Canal Quântico

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$



Bob
(Destinatário)

- Mede em bases aleatórias
- Sifting: Comparação pública de bases para gerar a "Final Key"

Ferramentas (Stack)

- Framework: Biblioteca Qiskit (Python)
- Plataforma: IBM Quantum Experience

Execução Experimental: Do Simulador ao Chip Real

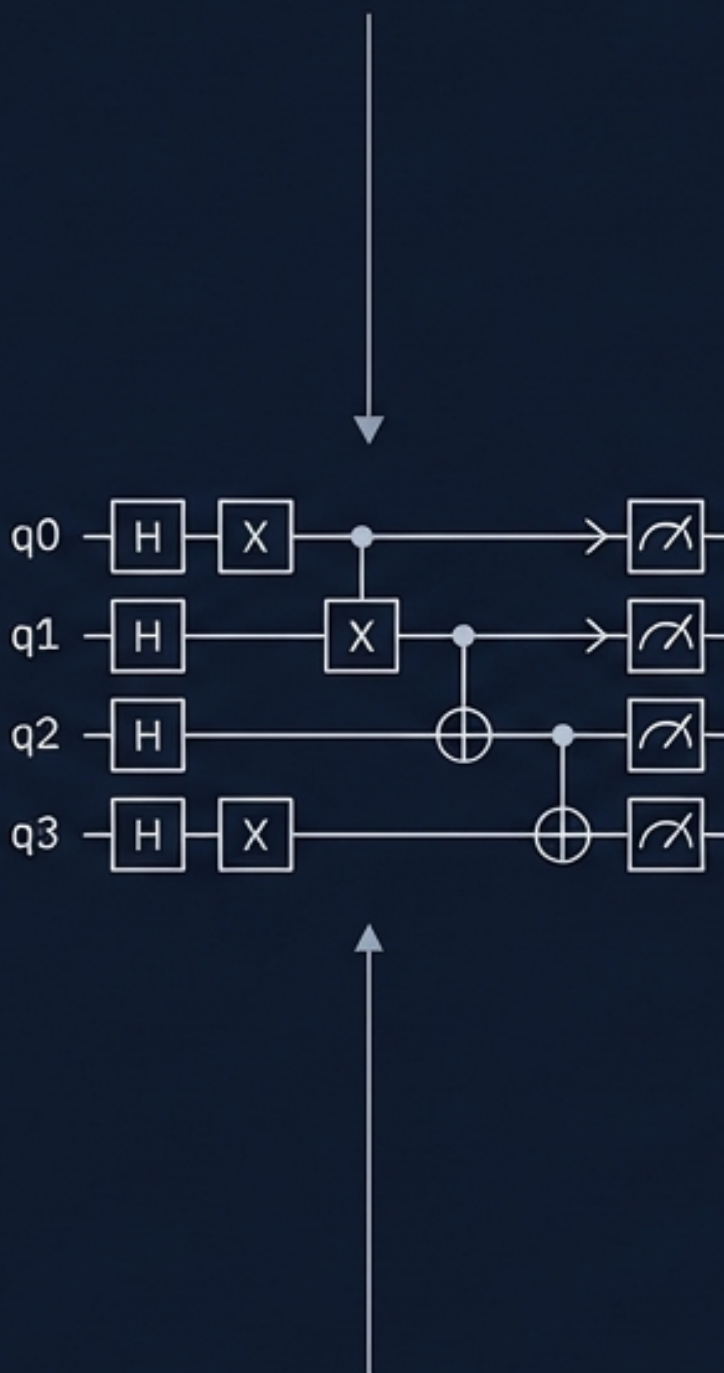
Especificações do Circuito

Modelo: 4 Qubits ($n=4$)

Estados de Base: 16 (2^4)

Cenários Testados:

1. Sem Espião (Canal Seguro)
2. Com Espião/Eva (Intrusão Ativa)



Ambientes de Execução

Validação Lógica

Simulador Local: qasm_simulator

Função: Teste de sanidade em computador clássico.

Hardware Quântico

Chip Real: ibmqx2

Provedor: IBM Cloud Quantum

Características: Sujeito a ruído real e decoerência.

Resultados e Análise de Intrusão

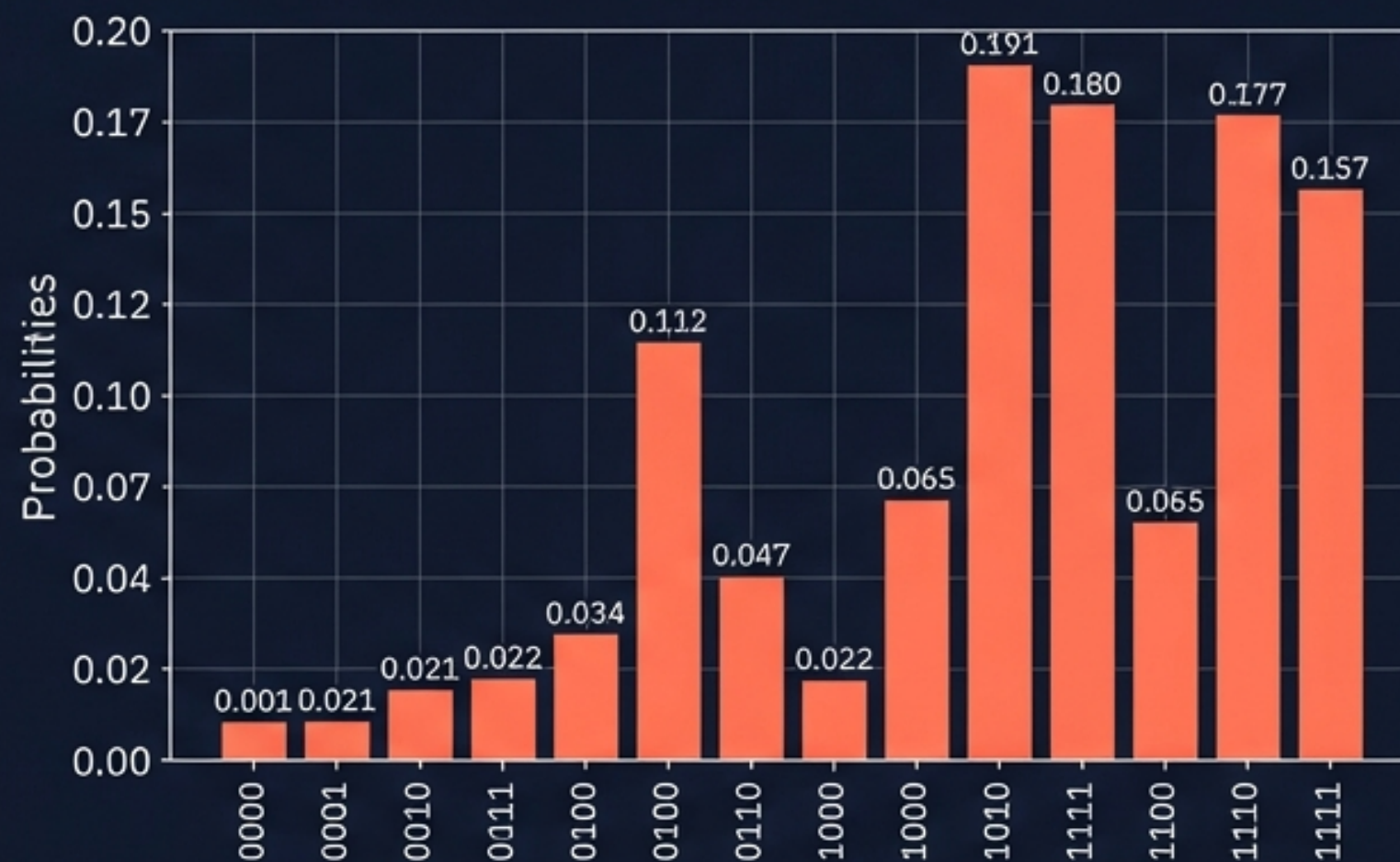
Comparação de probabilidade no chip real (ibmqx2)

Cenário: Sem Eva (Without Eve)



Alta correlação entre chaves. Ruído natural do hardware presente, mas padrão claro.

Cenário: Com Eva (With Eve)



Colapso da função de onda. A medida de Eva introduz erros massivos, distorcendo a distribuição de probabilidade.

Conclusão e Limitações



Veredito (Prova de Conceito)

Sucesso na simulação do BB84 na plataforma IBM. Demonstrou-se que a espionagem é matematicamente detectável através da alteração drástica nas taxas de erro e colapso dos estados quânticos.



Limitações Identificadas

1. Ruído de Hardware (NISQ): Chips atuais como o ibmqx2 sofrem com decoerência, gerando erros mesmo sem espiões.
2. Escala Reduzida: Experimento limitado a 4 qubits. Segurança real exige >512 qubits.
3. Infraestrutura: Teste realizado em um único circuito. Aplicação real exige duas máquinas separadas por canal quântico físico.

Future Work: Escalar 'n' (qubits) e implementar correlação de erro pós-processada.

A Metodologia: Stack Tecnológico da Investigação



Implementação

Uso de **Qiskit** (Python) sem interfaces gráficas 'drag-and-drop' para controle absoluto da automação.

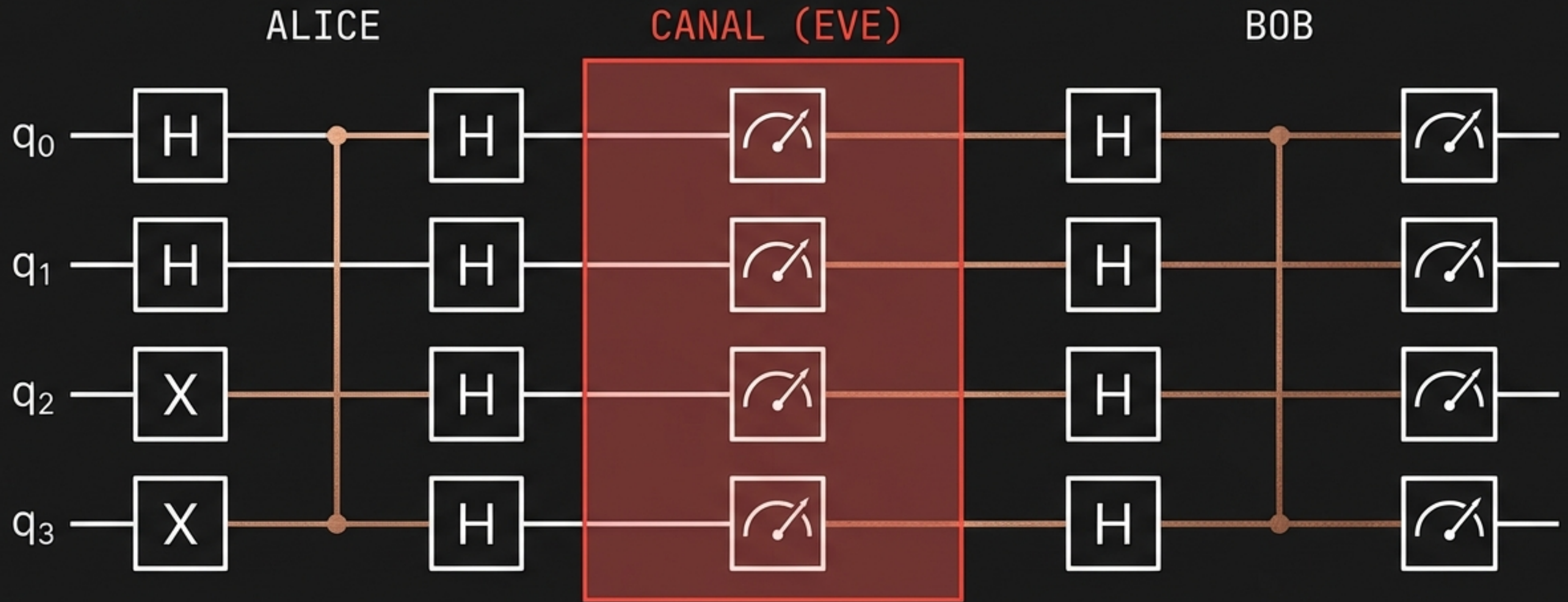
Ambiente

Execução em nuvem via **Google Colaboratory**.

Validação

Validação cruzada com **Google Cirq**.

O Circuito: 4 Qubits e o “Grampo” de Eve



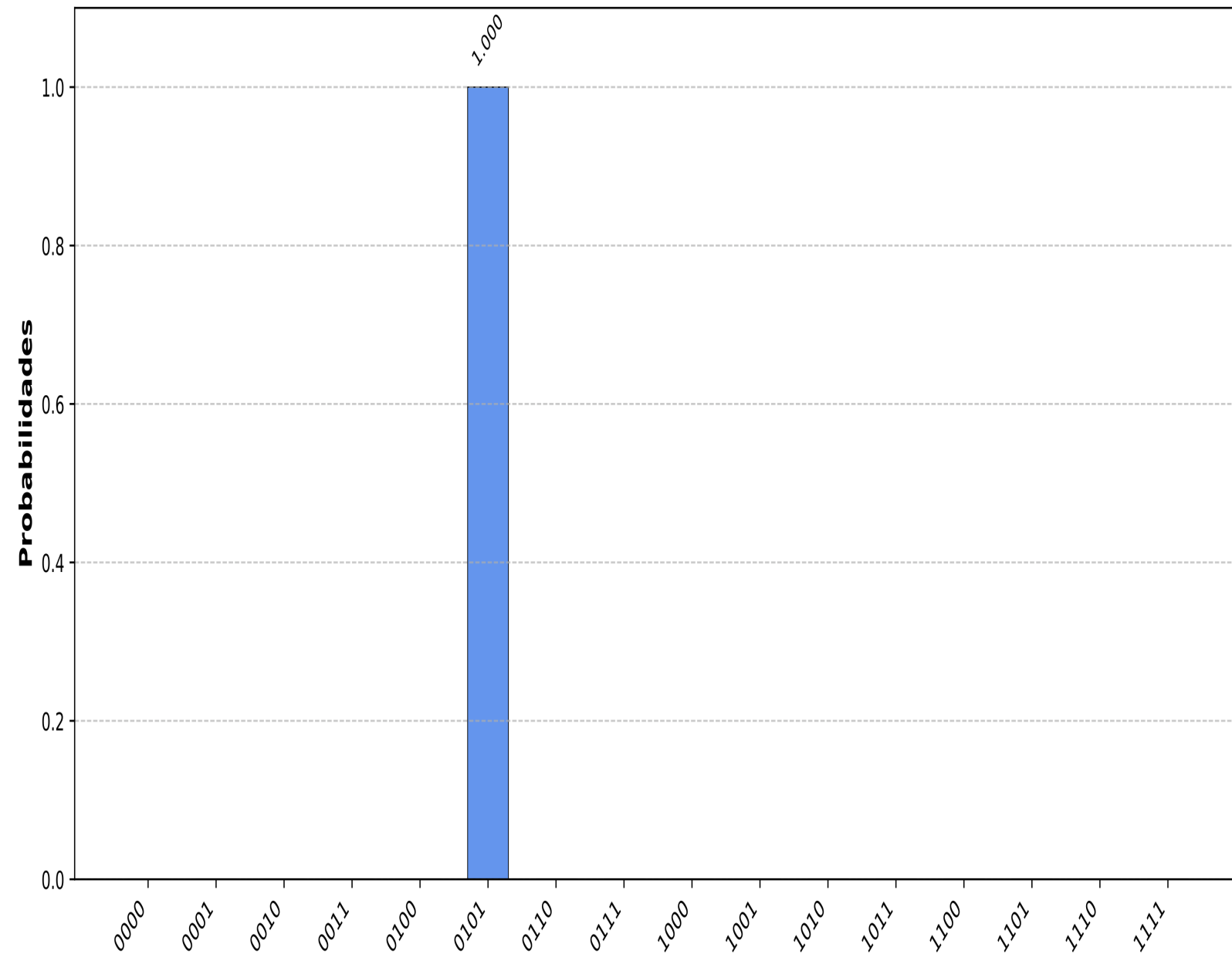
Alice: Usa portas Hadamard (H) para criar superposição.

Eve: Intercepta o trânsito, colapsando a função de onda.

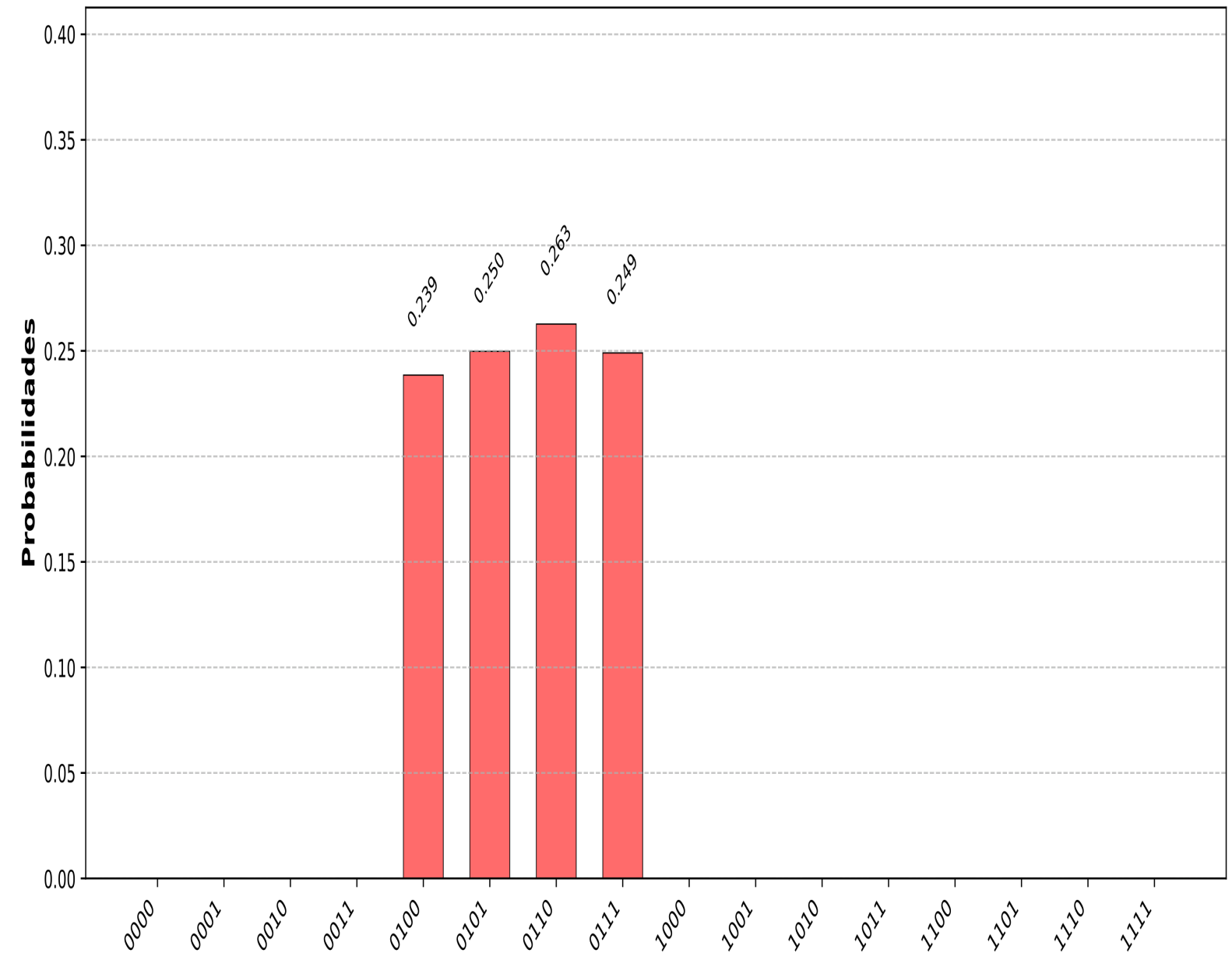
Bob: Mede em bases aleatórias.

Cenário 1 & 2: O Mundo Ideal vs. O Ataque Bruto

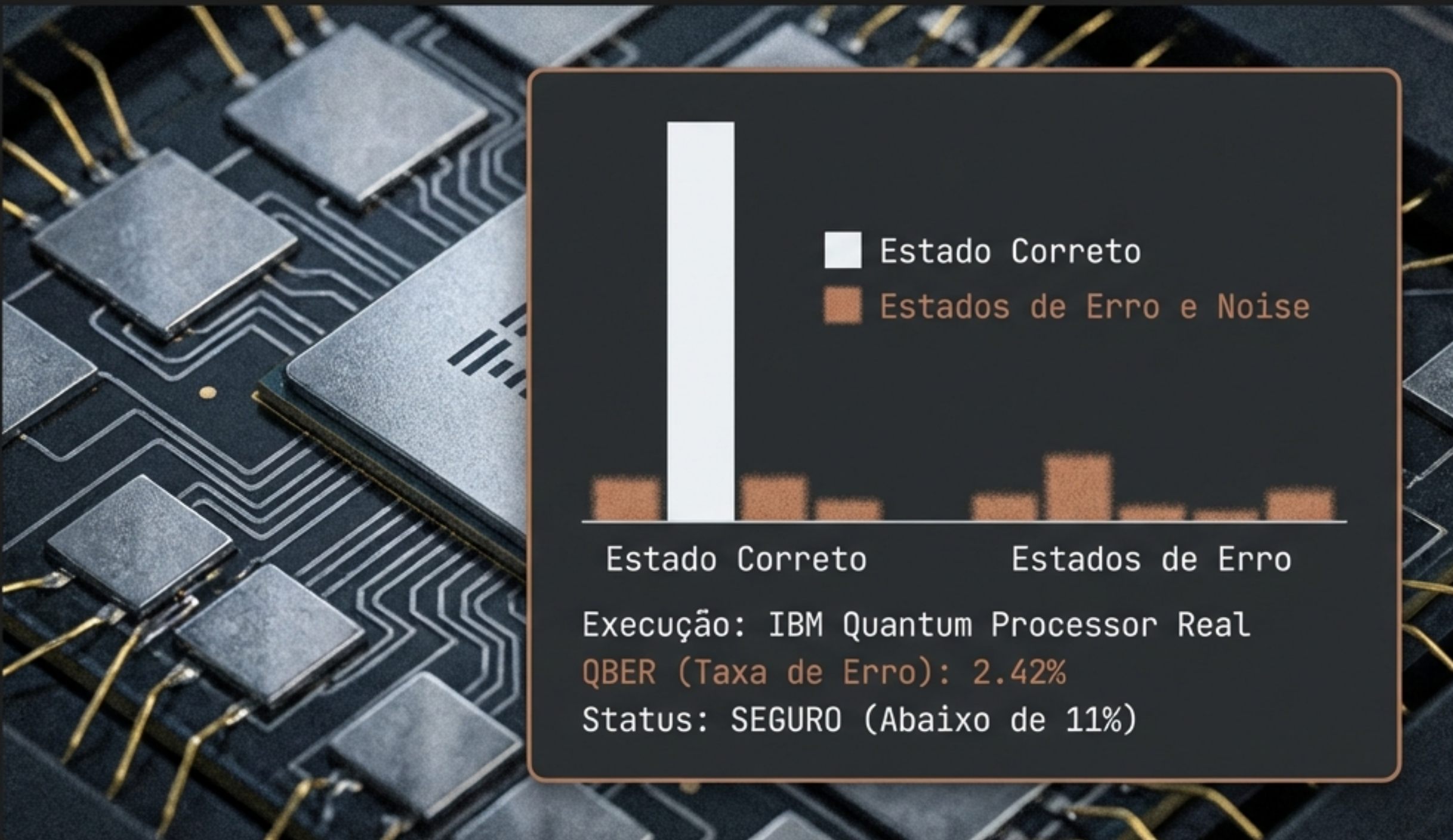
Simulação Ideal



Ataque Total de Eve

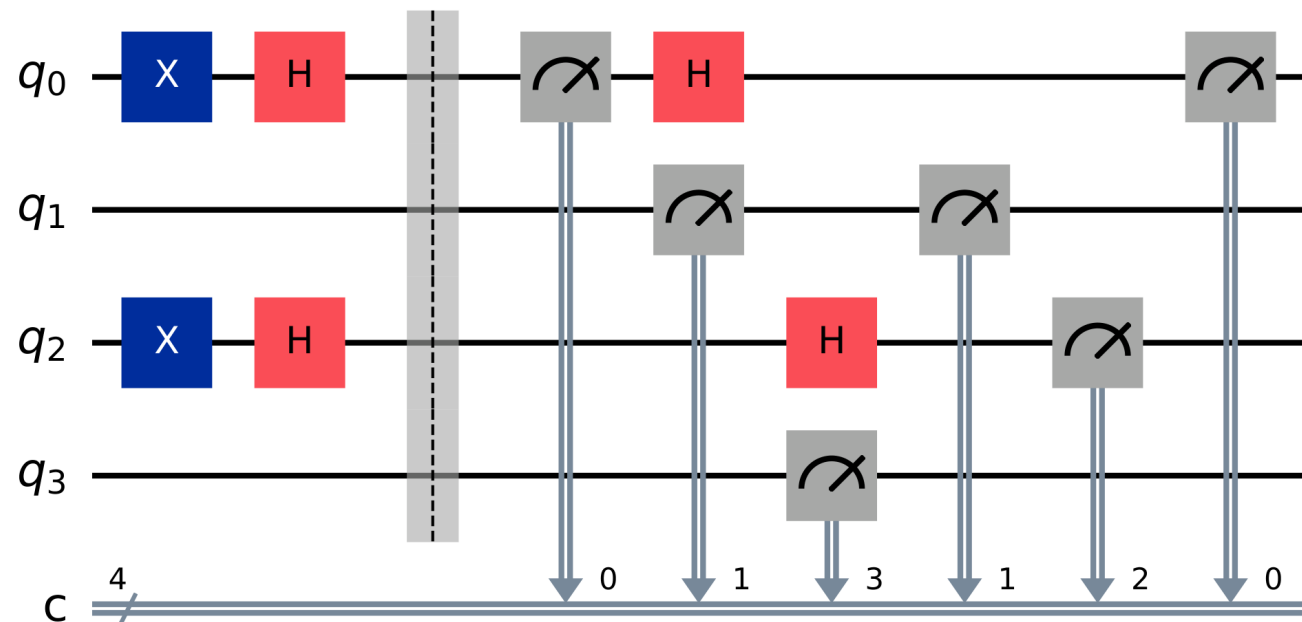


Cenário 3: A Realidade do Hardware (NISQ)

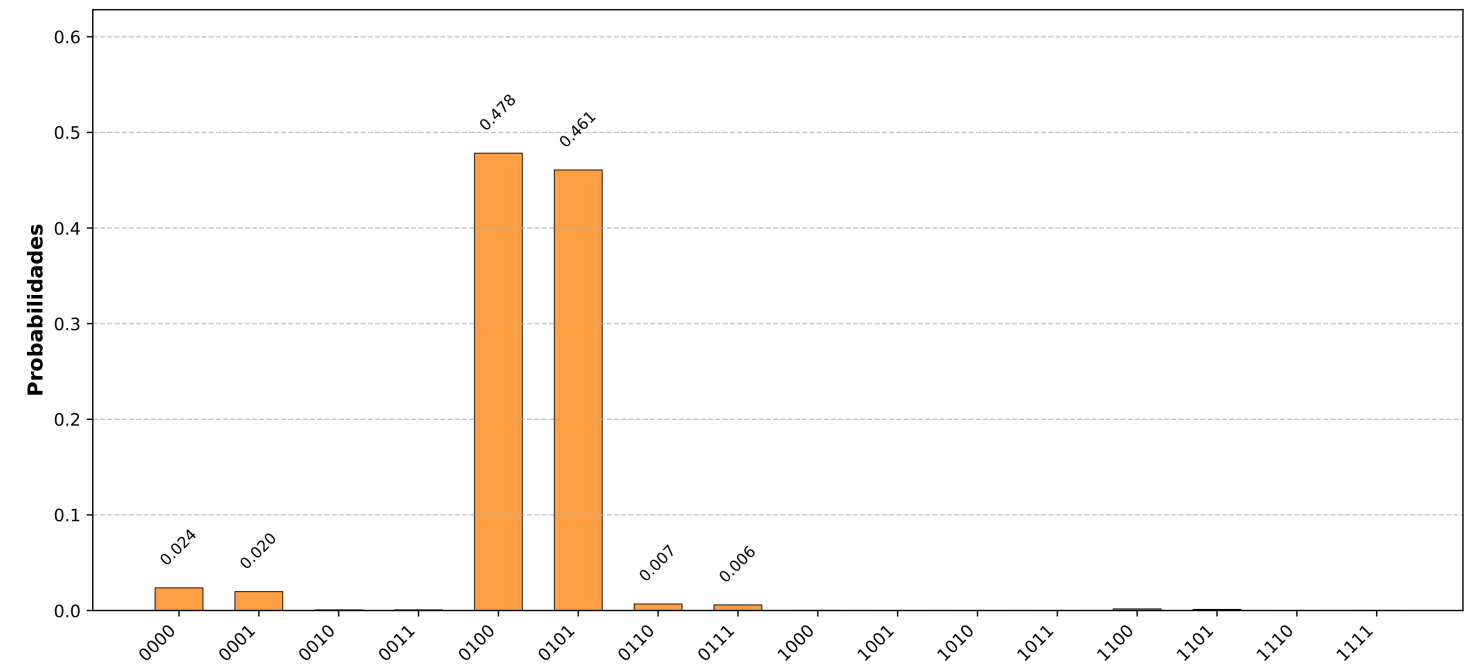


NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum): O hardware introduz erros naturais de decoerência e temperatura, mas a comunicação permanece válida.

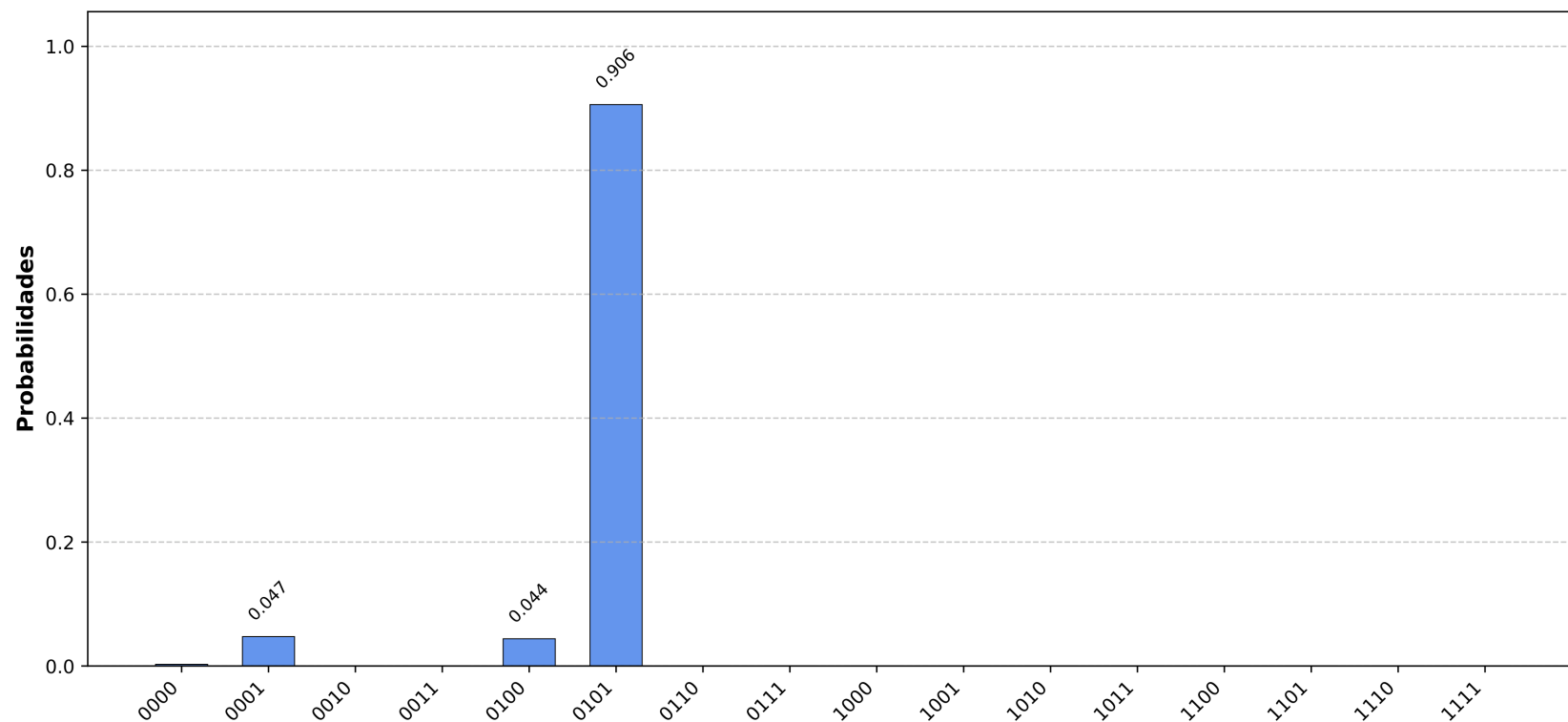
Cenário 4: O Ataque Parcial (Estratégia de Eve)



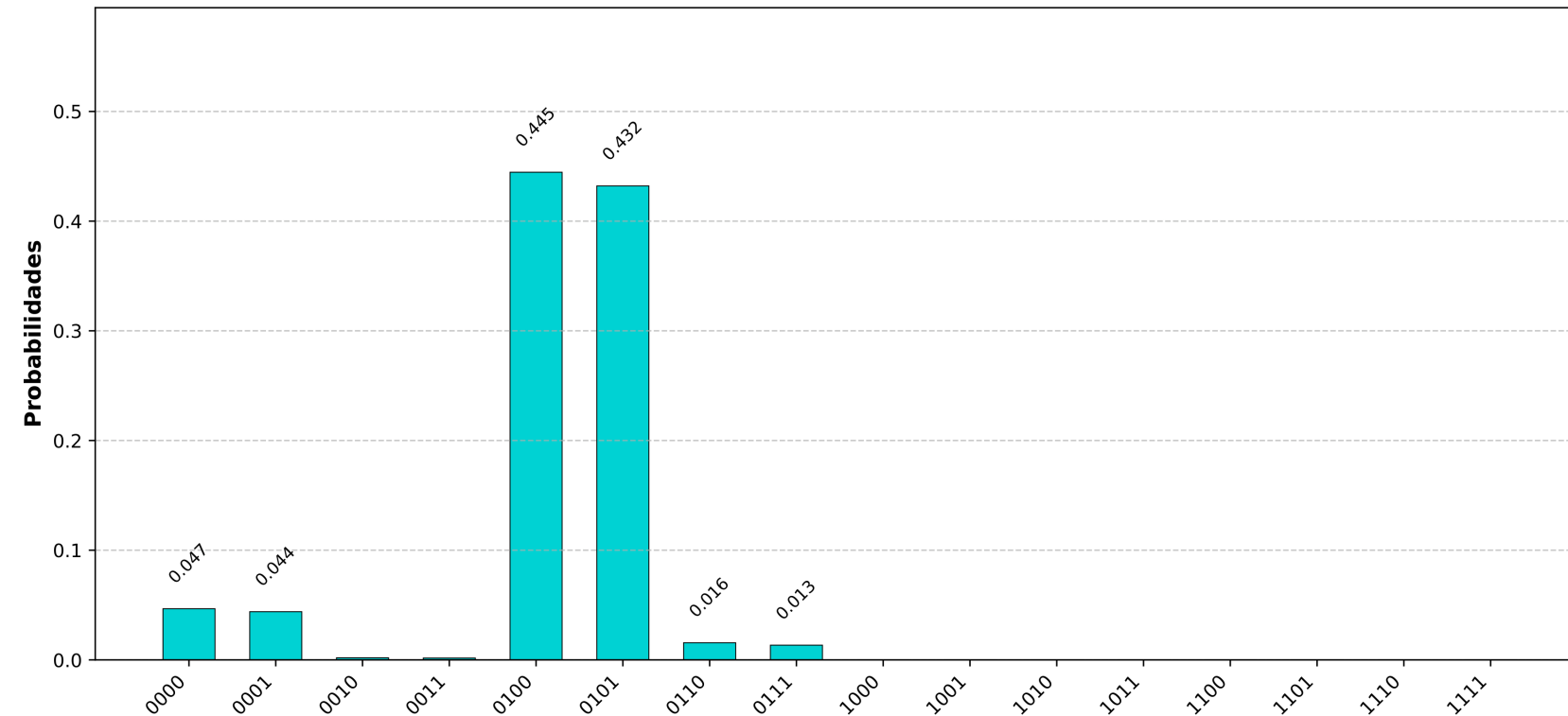
Cenário 4: Nossa Proposta (Ataque Parcial)



Cenário 3: Hardware Quântico NISQ



Cenário 5: Google Cirq



Escalabilidade: O Teste com 16 Qubits

[Mostrar código](#)

Iniciando Fase 1: Replicação IEEE e Ataque Parcial...

[Mostrar código](#)

Iniciando Fase 2: Testes de Escala (16 Qubits) e Micro-Ataques...

[Mostrar código](#)

RESUMO ESTATÍSTICO GLOBAL

Cenário	QBER (%)
1. Ideal (4q)	0.00%
2. Eve Total (4q)	25.32%
3. Ruído NISQ (4q)	2.42%
4. Ataque Parcial 50% (4q)	14.36%
---	---
A. Ruído NISQ (16q)	2.64%
B. Micro-Ataque 12.5% (16q) [CAMUFLADO]	5.49%
C. Limiar de Alarme BB84	11.00%

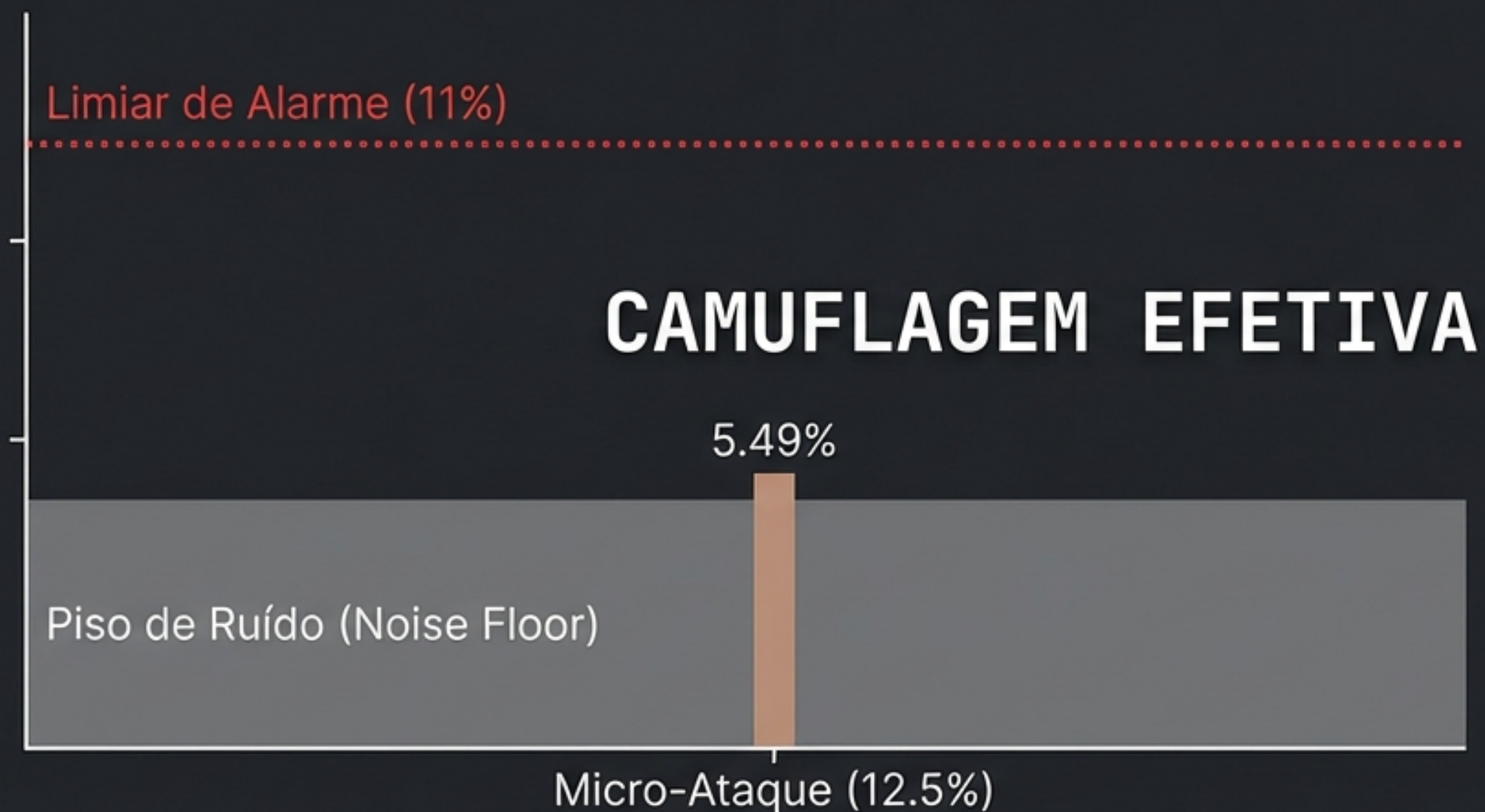
Fase 2: Expansão para 16 Qubits.

Ruído Natural (Sem Ataque):
2.64% (Consistente).

Ataque Agressivo (50%):
16.06% (Detectado).

O sistema é robusto em escala. Mas e se o ataque for mínimo?

A Descoberta Crítica: O Micro-Ataque Cirúrgico



Ataque: Interceptação de apenas 2 de 16 qubits (12.5%).

QBER Resultante: 5.49%.

Conclusão: O erro do ataque é indistinguível do ruído natural do hardware. O alarme **NÃO** dispara.

Limitações e Desafios: O Dilema do Ruído



- O Problema: Hardware NISQ possui ruído de base (~2.5%).
- O Dilema: Se baixarmos o alarme para 3% para pegar o micro-ataque, o ruído natural bloqueará todas as comunicações legítimas (**Falsos Positivos**).
- Limitação: Impossível distinguir decoerência de espionagem leve em hardware atual.

Conclusão e Futuro

- BB84 é robusto contra ataques massivos e parciais (50%).
- Hardware IBM validou a teoria, mas introduziu ruído de fundo.
- **VULNERABILIDADE:** Micro-ataques (12.5%) se escondem no ruído do hardware NISQ.
- **FUTURO:** Necessidade de protocolos de Reconciliação de Informação mais rigorosos e hardware com menor decoerência.

